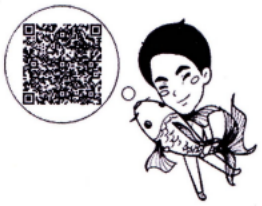
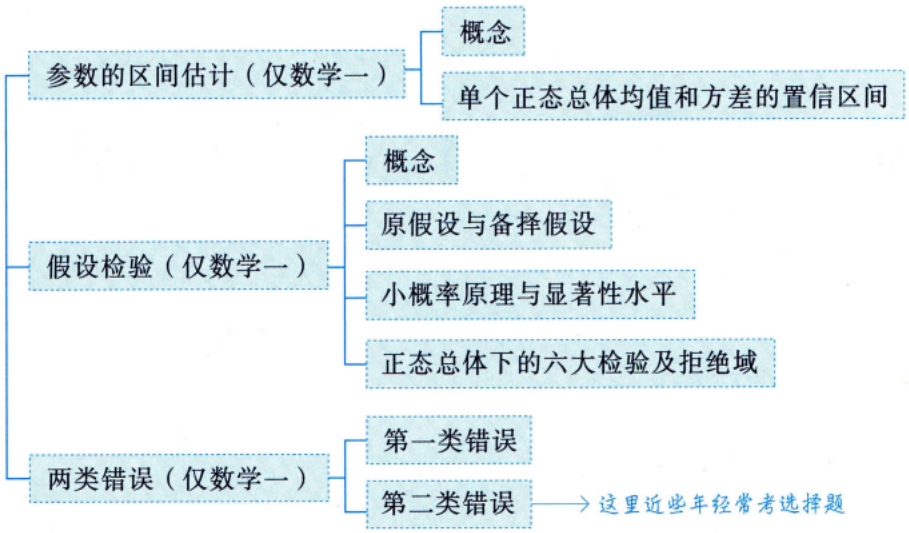
第6讲 数理统计



基础知识结构

- 总体与样本
  - 总体
  - 样本 → 简单随机抽样（独立同分布）
  - 样本的分布（iid）
- 统计量及其分布
  - 统计量
  - 常用统计量
    - 样本数字特征
      - 样本均值
      - 样本方差
      - 样本标准差
      - 样本k阶（原点）矩
      - 样本k阶中心矩
    - 顺序统计量
    - 性质
  - 三大分布
    - χ^2分布
    - t分布
    - F分布
    - → 考研常考
    - + 正态分布，称为四大分布
  - 正态总体下的常用结论 → 用于解决区间估计和假设检验的问题
- 参数的点估计
  - 概念
  - 方法
    - 矩估计法
    - 最大似然估计法
  - 估计量的评价标准（仅数学一）
    - 无偏性
    - 有效性（最小方差性）
    - 一致性（相合性）
    - 这几个连线相互对应，数学一无偏性对应数学三$E\hat{\theta}$，以此类推
  - 估计量的数字特征与收敛性（仅数学三）
    - 求$E\hat{\theta}$
    - 求$D\hat{\theta}$
    - 验证是否有$\hat{\theta}\xrightarrow{P}\theta$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060



基础内容精讲

一 总体与样本



1 总体

研究对象的全体称为总体，组成总体的每一个元素称为**个体**. 在对总体进行统计研究时，我们所关心的是表征总体状况的某个(或某几个)数量指标X(可以是向量)和该指标在总体中的分布情况. 我们把总体与随机变量X等同起来，说“总体X”，所谓总体的分布就是随机变量X的分布.

大样本下，其他分布收敛于正态分布，所以常考的是正态分布

2 样本

n个相互独立且与总体X具有相同概率分布的随机变量$X_1, X_2, \cdots, X_n$所组成的整体$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$称为来自总体X、容量为n的一个**简单随机样本**，简称**样本**. 一次抽样结果的n个具体数值$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$称为样本$X_1, X_2, \cdots, X_n$的一个**观测值**(或**样本值**).

简单随机样本都是独立同分布的，数学写法$X_i \overset{\text{iid}}{\sim} F(x)$

3 样本的分布(iid)

对于容量为n的样本$X_1, X_2, \cdots, X_n$，有如下定理：

假设总体X的分布函数为$F(x)$(概率密度为$f(x)$，或概率分布为$p_i = P\{X = x_i\}$)，则$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的分布函数为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n)=\prod_{i=1}^{n}F(x_i)\ .$$

因为独立，所以可以拆成连乘形式

相应地：

(1) 对于离散型随机变量的样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，联合分布为

$$P\{X_1=x_1, X_2=x_2, \cdots, X_n=x_n\}=\prod_{i=1}^{n}P\{X_i=x_i\}.$$

因为独立，所以可以拆成连乘形式

(2) 对于连续型随机变量的样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，联合概率密度为

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)\ .$$

因为独立，所以可以拆成连乘形式

二 统计量及其分布

1 统计量

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本，$g(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 n 元函数，如果 g 中不含任何未知参数，则称 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个**统计量**. 若 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为样本值，则称 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的**观测值**.

注意统计量是大写的 X

注意是小写的 x

注 (1) 直观上，统计量就是由统计数据计算得来的量. 数学上，统计量是样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的函数：$T=g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$. 统计量不依赖于任何未知参数.

只能有样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$

(2) 统计量也是随机变量，且是样本的函数.

2 常用统计量

样本数字特征和顺序统计量都是常用的统计量. 统计量是统计分析和统计推断的重要工具.

(1) 样本数字特征.

数学期望(均值)、方差和标准差、矩等都是总体 X 最重要的数字特征. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则相应的样本数字特征定义如下.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

①**样本均值** $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；（将所有的随机变量加起来再除以 n）

就是样本一阶（原点）矩

② **样本方差** $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$；

$E(X-EX)^2=DX$ ↗随机变量的方差

取的值 ↙ ↘自己的波动中心

是样本二阶中心矩的修正值

↘样本均值

↘注意是“$n-1$”，而不是“n”．因 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 不满足无偏性

样本标准差 $S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$；

③**样本 k 阶（原点）矩** $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k(k=1,\ 2,\ \cdots)$；　$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-0)^k$

④**样本 k 阶中心矩** $B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k(k=2,\ 3,\ \cdots)$．

减去中心值

★ (2) 顺序统计量．

将样本 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 的 n 个观测值按其取值从小到大的顺序排列，得

$$X_{(1)}\leqslant X_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant X_{(n)}.$$

随机变量 $X_{(k)}(k=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ 称作**第 k 顺序统计量**，其中 $X_{(1)}$ 是最小顺序统计量，而 $X_{(n)}$ 是最大顺序统计量：

$$X_{(1)}=\min\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\},\ X_{(n)}=\max\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}.$$

注 (1) $X_{(n)}=\max\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}$ 的分布函数为　$X_i\overset{\text{iid}}{\sim}F$

$$F_{(n)}(x)=[F(x)]^n$$

（概率密度为 $f_{(n)}(x)=n[F(x)]^{n-1}f(x)$）.

(2) $X_{(1)}=\min\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}$ 的分布函数为

$$F_{(1)}(x)=1-[1-F(x)]^n$$

（概率密度为 $f_{(1)}(x)=n[1-F(x)]^{n-1}f(x)$）.

(3) 性质．

设总体 X 的期望 $EX=\mu$，方差 $DX=\sigma^2$，$X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 是取自总体 X、容量为 n 的一个样本，$\overline{X}$，S^2 分别为样本均值和样本方差，则

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$EX_i=\mu,\ DX_i=\sigma^2(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n),\ E\overline{X}=EX=\mu,\ D\overline{X}=\frac{1}{n}DX=\frac{\sigma^2}{n},\ E(S^2)=DX=\sigma^2$.

因 X_i 独立同分布，故有相同的数字特征

举例：若 $\overline{X}=\frac{X_1+X_2}{2}$，则

$E\overline{X}=E\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right)=\frac{1}{2}(EX_1+EX_2)=\frac{1}{2}\cdot 2\mu=\mu$

举例：若 $\overline{X}=\frac{X_1+X_2}{2}$，则

$D\overline{X}=D\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right)=\frac{1}{2^2}(DX_1+DX_2)=\frac{2}{2^2}\sigma^2=\frac{1}{2}\sigma^2$

★★★ 3 三大分布——χ^2 分布、t 分布和 F 分布

χ^2 分布、t 分布和 F 分布是统计推断中最常用的抽样分布．考生不必记忆 χ^2 分布、t 分布和 F 分布的概率密度，只需了解相应统计量的概念，以及它们的分布曲线的示意图和分位数，会查相应分位数的数值表．

(1) χ^2 分布．

①概念．

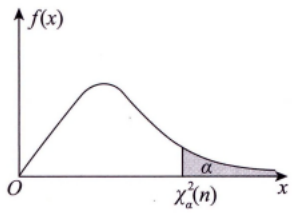
若随机变量 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 相互独立，且都服从标准正态分布（$X_i\overset{\text{iid}}{\sim}N(0,1)$），则随机变量 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $X\sim\chi^2(n)$．（$X=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2\sim\chi^2(n)$，和式中独立变量的个数为自由度）

②上 α 分位数．

对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，称满足

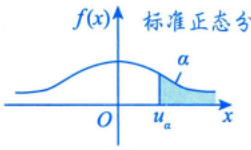
$$P\{\chi^2>\chi_\alpha^2(n)\}=\int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\alpha$$

的 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位数（见图 6-1）．对于不同的 α，n，$\chi^2(n)$ 分布上 α 分位数可通过查表求得．



($n>2$)

图 6-1



$P\{X>u_\alpha\}=\alpha$，称 u_α 为上 α 分位数

③性质．

a. 若 $X_1\sim\chi^2(n_1)$，$X_2\sim\chi^2(n_2)$，X_1 与 X_2 相互独立，则

$$X_1+X_2\sim\chi^2(n_1+n_2)\ .$$

此结论可推广至有限多个的和．

b. 若 $X\sim\chi^2(n)$，则 $EX=n$，$DX=2n$．（期望是自由度；方差是2倍的自由度）

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) t 分布.

①概念.

设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，且 X 与 Y 相互独立，则随机变量 $t=\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $t\sim t(n)$.

保证上下“公平”

②上 α 分位数.

对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，称满足

$$P\{t>t_\alpha(n)\}=\alpha$$

的 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位数（见图 6-2）.

③性质.

a. t 分布的概率密度 $f(x)$ 的图形关于 $x=0$ 对称（见图 6-3），因此

$$Et=0(n\geqslant 2).$$

因为 $f(x)$ 为偶函数.

b. 由 t 分布的概率密度 $f(x)$ 图形的对称性，知 $P\{t>-t_\alpha(n)\}=P\{t>t_{1-\alpha}(n)\}$，故 $t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$. ★

当 α 值在表中没有时，可用此式求得上 α 分位数.

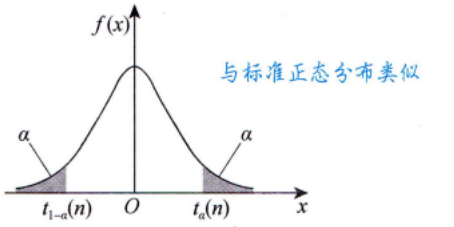


图 6-2

需要查2个数：α,n

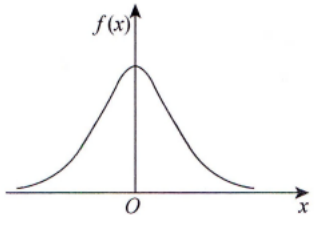


图 6-3

(3) F 分布.

①概念.

设随机变量 $X\sim\chi^2(n_1)$，$Y\sim\chi^2(n_2)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $F=\dfrac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从自由度为 (n_1,n_2) 的 F 分布，记为 $F\sim F(n_1,n_2)$，其中 n_1 称为第一自由度，n_2 称为第二自由度. F 分布的概率密度 $f(x)$ 的图形如图 6-4 所示.

分子的自由度　分母的自由度

②上 α 分位数.

对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，称满足

$$P\{F>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha$$

的 $F_\alpha(n_1,n_2)$ 为 $F(n_1,n_2)$ 分布的上 α 分位数（见图 6-5）.

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

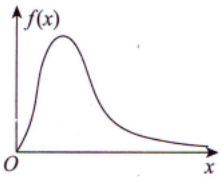


图 6-4

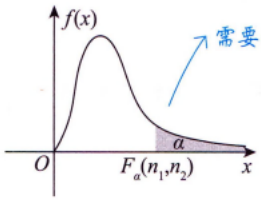


图 6-5

需要查3个数：α, n_1, n_2

证明：设 $F \sim F(n_2, n_1)$，则

$P\{F > F_\alpha(n_2, n_1)\} = \alpha$，

$P\{F \leqslant F_\alpha(n_2, n_1)\} = 1-\alpha$，

$P\left\{\dfrac{1}{F} \geqslant \dfrac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}\right\} = 1-\alpha$，

③性质.

a. 若 $F \sim F(n_1, n_2)$，则 $\dfrac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$.

$\dfrac{1}{F} = \dfrac{Y/n_2}{X/n_1} \sim F(n_2, n_1)$

因为 $\dfrac{1}{F} \sim F(n_1, n_2)$，结合上 α 分位数的定义，可知 $\dfrac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)} = F_{1-\alpha}(n_1, n_2)$

b. $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \dfrac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$，常用来求 F 分布表中未列出的上 α 分位数.

$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) \cdot F_\alpha(n_2, n_1) = 1$，取 $\alpha = 0.5$，$n_1 = n_2 = n$，则 $F_{0.5}(n, n) = 1$

自由度位置调换了

c. 若 $t \sim t(n)$，则 $t^2 \sim F(1, n)$.

$t = \dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$，$t^2 = \dfrac{X^2}{Y/n} \sim F(1, n)$，$X^2 \sim \chi^2(1)$

4 正态总体条件下的常用结论（将 4 个结论当成 4 个例题）

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，$\overline{X}$，S^2 分别是样本均值和样本方差，则

① $\overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，即 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$；

在正态总体下，$\dfrac{\overline{X}-X\text{的期望}}{X\text{的标准差}/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

② $\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 \sim \chi^2(n)$；

客观，$\mu = EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$.

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，

$\dfrac{X_i-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$，

$\left(\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，

$\sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 = \dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 \sim \chi^2(n)$

③ $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\overline{X}}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n-1)$（$\mu$ 未知时，在②中用 $\overline{X}$ 替代 μ）；

$S^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2 \Rightarrow \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n}\dfrac{(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\overline{X}}{\sigma}\right)^2$

数据

④ $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，$\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1)$（$\sigma$ 未知时，在①中用 S 替代 σ）. 进一步有

★ 正态总体下才有此结论

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\frac{n(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}\sim F(1,\ n-1)\ .$$

$$\frac{\left(\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}$$

$\sim N(0,\ 1)$

$\sim \chi^2(n-1)$

乘以 $(n-1)$，再除以 $(n-1)$

例 6.1 设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n(n>2)$ 为独立同分布的随机变量，且均服从正态分布 $N(0,\ 1)$，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$Y_i=X_i-\overline{X}$，$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$．则 Y_i 的方差 $DY_i=$_____．考点：结合第4讲 随机变量的数字特征

解 应填 $\frac{n-1}{n}$．

会有一个相同的 X_i

$$DY_i=D(X_i-\overline{X})=D\left(X_i-\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n}\right)$$

$$=D\left[\left(1-\frac{1}{n}\right)X_i-\frac{1}{n}\sum_{k\neq i}X_k\right]=\left(1-\frac{1}{n}\right)^2+\frac{n-1}{n^2}$$

$$=\frac{n-1}{n},\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ n\ .$$

例 6.2 已知总体 X 的期望 $EX=0$，方差 $DX=\sigma^2$，从总体 X 中抽取容量为 n 的简单随机样本，其样本均值、样本方差分别为 $\overline{X}$，S^2．记 $S_k^2=\frac{n}{k}\overline{X}^2+\frac{1}{k}S^2(k=1,\ 2,\ 3,\ 4)$，则（　　）．

$X_1,\cdots,X_n\overset{\text{iid}}{\sim}X$

(A) $E(S_1^2)=\sigma^2$　　(B) $E(S_2^2)=\sigma^2$

(C) $E(S_3^2)=\sigma^2$　　(D) $E(S_4^2)=\sigma^2$

解 应选 (B).

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$

由 $E\overline{X}=EX=0$，$D\overline{X}=\frac{DX}{n}=\frac{\sigma^2}{n}$，$E(S^2)=\sigma^2$，且 $E(\overline{X}^2)=D\overline{X}+(E\overline{X})^2=D\overline{X}=\frac{\sigma^2}{n}$，故

$$E(S_k^2)=\frac{n}{k}E(\overline{X}^2)+\frac{1}{k}E(S^2)=\frac{n}{k}\cdot\frac{\sigma^2}{n}+\frac{1}{k}\sigma^2=\frac{2}{k}\sigma^2\ .$$

当 $k=2$ 时，$E(S_2^2)=\sigma^2$，选择 (B).

例 6.3 设 $X_1,\ X_2,\ X_3,\ X_4$ 是来自正态总体 $N(0,\ 2^2)$ 的简单随机样本，记

$$X=a(X_1-2X_2)^2+b(3X_3-4X_4)^2,$$

若统计量 X 服从自由度为 2 的 χ^2 分布，则 $ab=$_____．

分析 若 $X_i\overset{\text{iid}}{\sim}N(0,\ 1)$，则 $X_1^2+\cdots+X_n^2\sim\chi^2(n)$，故

$$X=a(X_1-2X_2)^2+b(3X_3-4X_4)^2$$

自变量无重叠，故独立

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$=\left(\frac{X_1-2X_2}{\frac{1}{\sqrt{a}}}\right)^2+\left(\frac{3X_3-4X_4}{\frac{1}{\sqrt{b}}}\right)^2\sim\chi^2(2).$$

解 应填 $\frac{1}{2\,000}$.

$D(X_1-2X_2)=DX_1+4DX_2=20$

由条件知 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立且同服从正态分布 $N(0,\ 2^2)$. 因此 X_1-2X_2 服从正态分布 $N(0,\ 20)$，而 $3X_3-4X_4$ 服从正态分布 $N(0,\ 100)$，并且相互独立. 由 χ^2 分布的概念，知

$D(3X_3-4X_4)=9DX_3+16DX_4=100$

$$T=\frac{(X_1-2X_2)^2}{20}+\frac{(3X_3-4X_4)^2}{100}$$

服从自由度为 2 的 χ^2 分布，从而 $a=\frac{1}{20}$, $b=\frac{1}{100}$，于是 $ab=\frac{1}{2\,000}$.

例 6.4 设总体 $X\sim N(0,\ 3^2)$, X_1, X_2, …, X_8 是来自总体 X 的简单随机样本，则统计量

$$Y=\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{\sqrt{X_5^2+X_6^2+X_7^2+X_8^2}}$$

若 $X\sim N(0,\ 1)$, $Y\sim\chi^2(n)$，则 $\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$

服从（　　）.

(A) $\chi^2(4)$　　(B) $t(4)$　　(C) $F(4,\ 4)$　　(D) $N(0,\ 4^2)$

解 应选 (B).

由于相互独立且服从正态分布的随机变量的线性组合仍然服从正态分布，易见

$$U=\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{\sqrt{D(X_1+X_2+X_3+X_4)}}$$

$$=\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{6}\sim N(0,\ 1).$$

作为相互独立且服从标准正态分布的随机变量的平方和，

$$V=\frac{X_5^2}{9}+\frac{X_6^2}{9}+\frac{X_7^2}{9}+\frac{X_8^2}{9}$$

服从 χ^2 分布，自由度为 4. 随机变量 U 和 V 显然相互独立，且随机变量 Y 可以表示为

$$Y=\frac{(X_1+X_2+X_3+X_4)/6}{\sqrt{\frac{X_5^2+X_6^2+X_7^2+X_8^2}{9}\Big/4}}=\frac{U}{\sqrt{V/4}},$$

由 t 分布的概念，可知随机变量 Y 服从自由度为 4 的 t 分布，故选 (B).

例 6.5 设 X_1, X_2, …, X_{15} 是来自正态总体 $N(0,\ 9)$ 的简单随机样本，则统计量

$\frac{X_i-0}{3}\sim N(0,\ 1)$, $\left(\frac{X_i}{3}\right)^2\sim\chi^2(1)$

$$Y=\frac{1}{2}\frac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{10}^2}{X_{11}^2+X_{12}^2+\cdots+X_{15}^2}$$

服从（　　）.

(A) $t(10)$　　(B) $t(15)$　　(C) $F(10,\ 5)$　　(D) $F(5,\ 10)$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

解 应选 (C).

由 χ^2 分布的概念，知

$$\chi_1^2=\frac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{10}^2}{9} \text{ 和 } \chi_2^2=\frac{X_{11}^2+X_{12}^2+\cdots+X_{15}^2}{9}$$

分别服从自由度为 10 和 5 的 χ^2 分布，且相互独立 . 从而，由 F 分布的概念，知

$$Y=\frac{1}{2}\frac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{10}^2}{X_{11}^2+X_{12}^2+\cdots+X_{15}^2}=\frac{\frac{\chi_1^2}{10}}{\frac{\chi_2^2}{5}}$$

服从自由度为 (10, 5) 的 F 分布，故选 (C).

例 6.6 设随机变量 $X\sim t(n)$, $Y\sim F(1, n)$，给定 $\alpha(0<\alpha<0.5)$，常数 c 满足 $P\{X>c\}=\alpha$，则 $P\{Y>c^2\}=$（　　）.

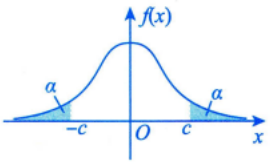
(A) α　　(B) $1-\alpha$　　(C) 2α　　(D) $1-2\alpha$

解 应选 (C).

由 $X\sim t(n)$，可得 $X^2\sim F(1, n)$，从而

$$P\{Y>c^2\}=P\{X^2>c^2\}=P\{X>c\}+P\{X<-c\}=2\alpha,$$

故正确选项为 (C).



注 此题只能有概率 $P\{Y>c^2\}$ 与 $P\{X^2>c^2\}$ 相等，而不能说 $Y=X^2$，因为服从相同分布的随机变量并不一定相同 .

例如：$X\sim U(0, 1)$,
$Y=1-X\sim U(0, 1)$,
X 和 Y 服从相同的分布但 $X\neq Y$

属于必考知识点

★★★ 三 参数的点估计

估计客观存在的未知参数，接近实际参数值

设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)$（可以是多维的），其中 θ 是一个未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本 . 由样本构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 作为参数 θ 的估计，则称统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为 θ 的**估计量** .

用样本来估计

大写的样本 X

如果 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本的一个观测值，将其代入估计量 $\hat{\theta}$ 中得值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，统计学中称这个值为未知参数 θ 的**估计值** .

小写的样本 x　小写时为样本值　$\hat{\theta}$ 为估计值　具体的数

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

建立一个适当的统计量作为未知参数 θ 的估计量，并以相应的观测值作为未知参数估计值的问题，称为参数 θ 的**点估计问题**.

"以点估点"，即由样本求出参数 θ 的估计值.

$\hat{\theta} \to \theta$ 两者是不等的，因为当 $\hat{\theta}$ 为连续型变量时，$P\{\hat{\theta}=\theta\}=0$

估计值 ↙ ↘ 客观参数

均值 $\overline{X}$ 与期望 EX 是不相等的，若令 $\overline{X} \overset{强行}{=\!=} EX$（数据）相等（客观），从而建立方程，可求出参数 θ

1 矩估计

(1) 对于一个参数 $\begin{cases} \text{①用一阶矩建立方程：令 } \overline{X}=EX, \\ \text{②若"①"不能用，用二阶矩建立方程：令 } \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2=E(X^2). \end{cases}$

一阶原点矩

①中等式没有参数 θ 或解出 θ 很困难

求解方法：① $Y=X^2$，求 EY；② $E(X^2)=DX+(EX)^2$

一个方程解出一个参数即可作为矩估计.

(2) 对于两个参数，用一阶矩与二阶矩建立两个方程，即① $\overline{X}=EX$ 与② $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2=E(X^2)$，两个方程解出两个参数即可作为矩估计.

k 不是随便取的，优先用低阶的，能用一阶绝不用二阶，一阶不能用时才考虑二阶

注 显然，一般情况下，将 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^k=E(X^k)(k=1,2,\cdots,m)$ 联立，即可求 m 个参数的矩估计. 那么，若求一个参数的矩估计，是否 k 可任取一个正整数呢？答案是否定的，在统计的问题中，一般以低阶为原则，即取能解出含参数的方程的最小 k 值.

2 最大似然估计

对未知参数 θ 进行估计时，在该参数可能的取值范围内选取，使"样本获此观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$"的概率最大的参数值 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计，这样选定的 $\hat{\theta}$ 最有利于 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的出现，即"参数 $\theta=?$ 时，观测值出现的概率最大".

即 $P\{x_1,x_2,\cdots,x_n|\theta=?\}$ 为最大.

$X_i \overset{iid}{\sim} F(i=1,2,3)$ 为连续型随机变量时，(x_1, x_2, x_3) 出现的概率 $=f(x_1, x_2, x_3;\theta)\,dx_1dx_2dx_3$

(1) 写似然函数 $L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\theta)=\begin{cases} \prod\limits_{i=1}^{n}p(x_i;\theta) \text{（这是离散型总体 } X \text{ 取 } x_1, x_2, \cdots, x_n \text{ 的概率）}, \\ \prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\theta) \text{（这是连续型总体 } X \text{ 取 } x_1, x_2, \cdots, x_n \text{ 的联合概率密度）}. \end{cases}$

独立，同分布：$p(x_1,x_2,\cdots x_n;\theta)=p_1(x_1;\theta)p_2(x_2;\theta)\cdots p_n(x_n;\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$

独立，同分布：$f(x_1,x_2,\cdots x_n;\theta)=f_1(x_1;\theta)f_2(x_2;\theta)\cdots f_n(x_n;\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)$

为方便求解 $\hat{\theta}$，也可取对数，即 $\ln L(\theta)=\begin{cases} \sum\limits_{i=1}^{n}\ln p(x_i;\theta), \\ \sum\limits_{i=1}^{n}\ln f(x_i;\theta) \end{cases}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) 求参数 $\begin{cases}\text{若似然函数有驻点，则令}\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta}=0\text{或}\dfrac{\mathrm{d}(\ln L)}{\mathrm{d}\theta}=0\text{，解出}\hat{\theta},\\ \text{若似然函数无驻点(单调)，则用定义求}\hat{\theta},\\ \text{若似然函数为常数，则用定义求}\hat{\theta}\text{，此时}\hat{\theta}\text{不唯一.}\end{cases}$

(3) 最大似然估计量的不变性原则.

充分条件

设 $\hat{\theta}$ 是总体分布中未知参数 θ 的最大似然估计，函数 $u=u(\theta)$ 具有反函数，则 $\hat{u}=u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计，如 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计，则 $\mathrm{e}^{\hat{\theta}}$ 是 e^{θ} 的最大似然估计.

3 估计量的评价标准(仅数学一)

(1) 无偏性.

对于估计量 $\hat{\theta}$，若 $E\hat{\theta}=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量.

(2) 有效性(最小方差性).

判断有效性的前提

若 $E\hat{\theta}_1=\theta$，$E\hat{\theta}_2=\theta$，即 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 均是 θ 的无偏估计量，当 $D\hat{\theta}_1<D\hat{\theta}_2$ 时，称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

(3) 一致性(相合性)(只针对大样本 $n\to\infty$).

一般用以下两种方法：

①切比雪夫不等式 $P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\dfrac{DX}{\varepsilon^2}$，

②辛钦大数定律(独立同分布、EX 存在) $\Rightarrow\overline{X}\xrightarrow{P}EX$

均值依概率收敛到数学期望

若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量，对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\bigstar\ \lim_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|\geqslant\varepsilon\}=0,$$

或

$$\bigstar\ \lim_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon\}=1,$$

即当 $\hat{\theta}\xrightarrow{P}\theta$ 时，称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致(或相合)估计.

$\hat{\theta}$ 依概率收敛到 θ

4 估计量的数字特征与收敛性(仅数学三)

主要考计算

(1) 求 $E\hat{\theta}$.

(2) 求 $D\hat{\theta}$.

(3) 验证 $\hat{\theta}$ 是否依概率收敛到 θ，即是否有 $\hat{\theta}\xrightarrow{P}\theta$，即对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|\geqslant\varepsilon\}=0\text{ 或 }\lim_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon\}=1.$$

例 6.7 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

其中 $\theta\left(0<\theta<\dfrac{1}{2}\right)$ 是未知参数，从总体 X 中抽取容量为 8 的一组样本，其样本值为 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3．求 θ 的矩估计值和最大似然估计值．

解 由于总体分布仅含一个未知参数，因此矩法方程为 $EX=\overline{X}$，其中

$$\overline{x}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}x_i,$$

概率论知识去计算 $EX=0\times\theta^2+1\times2\theta(1-\theta)+2\theta^2+3(1-2\theta)=3-4\theta,$

令 $3-4\theta=\overline{X}$，解得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{3-\overline{X}}{4}$，由样本值算得

估计值

$$\overline{x}=\frac{1}{8}\times(3+1+3+0+3+1+2+3)=2,$$

抽样数据

所以 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta}=\dfrac{3-2}{4}=\dfrac{1}{4}$．

已知总体 X 的概率分布为 $p_i=P\{X=x_i\}=p(x_i;\ \theta)$，故样本值 $x_i(1\leqslant i\leqslant 8)$ 的似然函数为

$$L(\theta)=L(x_1,\ \cdots,\ x_8;\ \theta)=\prod_{i=1}^{8}p(x_i;\ \theta)=\theta^2\left[2\theta(1-\theta)\right]^2\theta^2(1-2\theta)^4$$

$$=4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4,$$

取对数，
$$\ln L(\theta)=\ln 4+6\ln\theta+2\ln(1-\theta)+4\ln(1-2\theta),$$

令
$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=\frac{6}{\theta}-\frac{2}{1-\theta}-\frac{8}{1-2\theta}=\frac{24\theta^2-28\theta+6}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)}=0,$$

即 $12\theta^2-14\theta+3=0$，解得 $\theta=\dfrac{7\pm\sqrt{13}}{12}$，因为 $\dfrac{7+\sqrt{13}}{12}>\dfrac{1}{2}$ 不合题意，故 θ 最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\dfrac{7-\sqrt{13}}{12}$．

注 似然方程满足条件的解 $\hat{\theta}$ 一般就认为是最大似然估计而不加以验证．原则上是需要证明的，然而有些问题证明是不容易的，甚至是不可能的．如果能断言 $L(\theta)$ 有最大值点，而且似然方程只有唯一解 $\hat{\theta}$，则 $\hat{\theta}$ 为最大似然估计．此外有些问题可用微积分方法来验证，如本例．事实上，由于

$$\frac{\mathrm{d}^2[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta^2}=\frac{-6}{\theta^2}-\frac{2}{(1-\theta)^2}-\frac{16}{(1-2\theta)^2}<0,$$

因此 $\hat{\theta}=\dfrac{7-\sqrt{13}}{12}$ 使 $L(\theta)$ 达到最大，因而满足条件的解为 $\hat{\theta}=\dfrac{7-\sqrt{13}}{12}$．

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6.8 设某种产品的使用寿命 T 的分布函数 $F(t)$ 满足方程 $F'(t)+\frac{2t}{\theta^2}[F(t)-1]=0,\ t\geqslant 0$，求解该微分方程，得到 $F(t)$

$F(0)=0$，其中 θ 为大于 1 的参数，且产品性能 $Q(\theta)=\frac{\theta^2}{2}\ln\theta-\frac{3}{4}\theta^2+\theta$.

(1) 求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\,|\,T>s\}$，其中 $s>0,\ t>0$；

(2) 任取 n 个这种产品做寿命试验，测得它们的寿命分别为 $t_1,\ t_2,\ \cdots,\ t_n$，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$；

(3) 求产品性能 Q 的最大似然估计值 $\hat{Q}$.

解 首先求 $F(t)$，由 $F'(t)+\frac{2t}{\theta^2}F(t)=\frac{2t}{\theta^2}$，知

一阶线性微分方程，直接用公式法求解

$$F(t)=\mathrm{e}^{-\int\frac{2t}{\theta^2}\mathrm{d}t}\left(\int\mathrm{e}^{\int\frac{2t}{\theta^2}\mathrm{d}t}\frac{2t}{\theta^2}\mathrm{d}t+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}}\left[\int\mathrm{e}^{\frac{t^2}{\theta^2}}\mathrm{d}\left(\frac{t^2}{\theta^2}\right)+C\right]$$

$$=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}}\left(\mathrm{e}^{\frac{t^2}{\theta^2}}+C\right)=1+C\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}},\ t\geqslant 0.$$

由 $F(0)=0$，知 $C=-1$，故

$$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}}, & t\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) 由条件知

$$P\{T>t\}=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}},$$

条件概率公式

$$P\{T>s+t\,|\,T>s\}=\frac{P\{T>s+t,\ T>s\}}{P\{T>s\}}$$

$$=\frac{P\{T>s+t\}}{P\{T>s\}}$$

$$=\mathrm{e}^{-\frac{t^2+2ts}{\theta^2}}.$$

(2) 总体 T 的概率密度为

$$f(t;\ \theta)=\begin{cases}\frac{2t}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}}, & t>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}2^n\theta^{-2n}t_1t_2\cdots t_n\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta^2}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^2}, & t_1,\ t_2,\ \cdots,\ t_n>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

两边同时取对数

当 $t_1,\ t_2,\ \cdots,\ t_n>0$ 时，$\ln L(\theta)=n\ln 2-2n\ln\theta+\sum\limits_{i=1}^{n}\ln t_i-\frac{1}{\theta^2}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^2$.

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$，得

$$-\frac{2n}{\theta}+\frac{2}{\theta^3}\sum_{i=1}^{n}t_i^2=0,$$

从而 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$.

(3) 由

$$Q'(\theta)=\theta\ln\theta+\frac{\theta}{2}-\frac{3}{2}\theta+1=\theta\ln\theta-\theta+1$$
$$\xlongequal{\text{令}\ \theta-1=u}(u+1)\ln(u+1)-u,$$

根据不等式 $\frac{u}{u+1}<\ln(u+1),\ u>0$，知 $Q'(\theta)>0$. 于是 $Q=Q(\theta)$ 有反函数，且由 (2) 可知，Q 的最大似然估计值

$Q(\theta)$ 单调增加

$$\hat{Q}=\left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2\right)\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2\right)^{\frac{1}{2}}-\frac{3}{4n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2+\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

例 6.9 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\ \theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta}, & \theta\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数，$X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量；

(2) 求 θ 的最大似然估计量.

解 (1) 由于总体 X 服从区间 $[\theta,\ 1]$ 上的均匀分布，因此 $EX=\frac{1+\theta}{2}$.

由 $\frac{1+\theta}{2}=\overline{X}$，其中 $\overline{X}$ 为样本均值，得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}=2\overline{X}-1$.

(2) 设 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ 为样本 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 的观测值，则似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\ \theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta\leqslant x_i\leqslant 1(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n),\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta\leqslant\min\{x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n\},\ x_i\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由此可知，当 $\theta=\min\{x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n\}$ 时，$L(\theta)$ 达到最大，故 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}=\min\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6.10 (仅数学一) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，为使

$$D = k\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2$$

成为总体方差 σ^2 的无偏估计量，则 $k =$ (　　).

(A) $\dfrac{1}{n-1}$　(B) $\dfrac{1}{n}$　(C) $\dfrac{1}{2(n-1)}$　(D) $\dfrac{1}{2n}$

即 $ED = \sigma^2$

解 应选 (C).

由条件知 $E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$. 假如统计量 D 是总体方差 σ^2 的无偏估计量，则

$$ED = k\sum_{i=1}^{n-1}E[(X_{i+1} - X_i)^2] = k\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1}^2 + X_i^2 - 2X_iX_{i+1})$$

$$= k\sum_{i=1}^{n-1}\left[2E(X_i^2) - 2EX_iEX_{i+1}\right] = k\sum_{i=1}^{n-1}(2\sigma^2 + 2\mu^2 - 2\mu^2)$$

$$= 2k(n-1)\sigma^2 = \sigma^2,$$

于是 $k = \dfrac{1}{2(n-1)}$，故选 (C).

(仅数学三) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$$D = k\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2,$$

若 $ED = \sigma^2$，则 $k =$ (　　).

(A) $\dfrac{1}{n-1}$　(B) $\dfrac{1}{n}$　(C) $\dfrac{1}{2(n-1)}$　(D) $\dfrac{1}{2n}$

解 应选 (C).

由条件知 $E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$. 又 $ED = \sigma^2$，则

$$ED = k\sum_{i=1}^{n-1}E[(X_{i+1} - X_i)^2] = k\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1}^2 + X_i^2 - 2X_iX_{i+1})$$

$E(X_i^2) = DX_i + (EX_i)^2$

$$= k\sum_{i=1}^{n-1}\left[2E(X_i^2) - 2EX_iEX_{i+1}\right] = k\sum_{i=1}^{n-1}(2\sigma^2 + 2\mu^2 - 2\mu^2)$$

$$= 2k(n-1)\sigma^2 = \sigma^2,$$

于是 $k = \dfrac{1}{2(n-1)}$，故选 (C).

例 6.11 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的简单随机样本，记

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{3}{10}X_2 + \frac{1}{2}X_3,$$

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$\hat{\mu}_2=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{4}X_2+\frac{5}{12}X_3,$$

$$\hat{\mu}_3=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{1}{2}X_3\ .$$

(仅数学一) 证明估计量 $\hat{\mu}_1$, $\hat{\mu}_2$, $\hat{\mu}_3$ 都是 μ 的无偏估计，并指出它们中哪一个最有效.

(仅数学三) 求估计量 $\hat{\mu}_1$, $\hat{\mu}_2$, $\hat{\mu}_3$ 的数学期望与方差.

(仅数学一) 证 因

$$E\hat{\mu}_1=\frac{1}{5}EX_1+\frac{3}{10}EX_2+\frac{1}{2}EX_3=\left(\frac{1}{5}+\frac{3}{10}+\frac{1}{2}\right)\mu=\mu,$$

直接线性拆开　　EX

$$E\hat{\mu}_2=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{12}\right)\mu=\mu,$$

$$E\hat{\mu}_3=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)\mu=\mu,$$

故 $\hat{\mu}_1$, $\hat{\mu}_2$, $\hat{\mu}_3$ 都是 μ 的无偏估计.

又

$$D\hat{\mu}_1=\frac{1}{25}DX_1+\frac{9}{100}DX_2+\frac{1}{4}DX_3=\frac{19}{50}\sigma^2,$$

$$D\hat{\mu}_2=\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\frac{25}{144}\right)\sigma^2=\frac{25}{72}\sigma^2,$$

$$D\hat{\mu}_3=\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{36}+\frac{1}{4}\right)\sigma^2=\frac{7}{18}\sigma^2,$$

$$D\hat{\mu}_2<D\hat{\mu}_1<D\hat{\mu}_3,$$

所以 $\hat{\mu}_2$ 最有效.

(仅数学三) 解

$$E\hat{\mu}_1=\frac{1}{5}EX_1+\frac{3}{10}EX_2+\frac{1}{2}EX_3=\left(\frac{1}{5}+\frac{3}{10}+\frac{1}{2}\right)\mu=\mu,$$

$$E\hat{\mu}_2=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{12}\right)\mu=\mu,$$

$$E\hat{\mu}_3=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)\mu=\mu,$$

$$D\hat{\mu}_1=\frac{1}{25}DX_1+\frac{9}{100}DX_2+\frac{1}{4}DX_3=\frac{19}{50}\sigma^2,$$

$$D\hat{\mu}_2=\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\frac{25}{144}\right)\sigma^2=\frac{25}{72}\sigma^2,$$

$$D\hat{\mu}_3=\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{36}+\frac{1}{4}\right)\sigma^2=\frac{7}{18}\sigma^2\ .$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6.12 设X_1，X_2，…，X_n是来自总体X的一个简单随机样本，$EX=\mu$，$DX=\sigma^2$.

(仅数学一) 证明统计量$Y=\dfrac{2}{n(n+1)}\sum\limits_{i=1}^{n}iX_i$是$\mu$的无偏相合估计量.

(仅数学三) 求统计量$Y=\dfrac{2}{n(n+1)}\sum\limits_{i=1}^{n}iX_i$的数学期望，并证明$Y$依概率收敛到$\mu$.

(仅数学一) 证 由于

$$EY=\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}E(iX_i)=\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}iEX_i$$

$$=\frac{2}{n(n+1)}(\mu+2\mu+\cdots+n\mu)$$

$$=\mu,$$

从而知，Y是μ的无偏估计量.

又因

$$DY=\left[\frac{2}{n(n+1)}\right]^2\sum_{i=1}^{n}i^2DX_i=\frac{4\sigma^2}{n^2(n+1)^2}(1^2+2^2+\cdots+n^2)$$

$$=\frac{4\sigma^2}{n^2(n+1)^2}\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{2n+1}{n(n+1)}\sigma^2,$$

于是由切比雪夫不等式，对任意实数$\varepsilon>0$，有

$$1\geqslant P\{|Y-\mu|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DY}{\varepsilon^2}=1-\frac{2}{3}\cdot\frac{(2n+1)\sigma^2}{n(n+1)\varepsilon^2},$$

两边取极限，由$\lim\limits_{n\to\infty}1\geqslant\lim\limits_{n\to\infty}\left[1-\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{(2n+1)\sigma^2}{n(n+1)\varepsilon^2}\right]=1$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|Y-\mu|<\varepsilon\}=1,$$ ← 这是我们的目标

所以Y是μ的无偏相合估计量.

(仅数学三) 解

$$EY=\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}E(iX_i)=\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}iEX_i$$

$$=\frac{2}{n(n+1)}(\mu+2\mu+\cdots+n\mu)$$

$$=\mu,$$

$$DY=\left[\frac{2}{n(n+1)}\right]^2\sum_{i=1}^{n}i^2DX_i=\frac{4\sigma^2}{n^2(n+1)^2}(1^2+2^2+\cdots+n^2)$$

配套课程公众号[有机讲]
永久联系微信:4550060

$$=\frac{4\sigma^2}{n^2(n+1)^2}\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{2n+1}{n(n+1)}\sigma^2,$$

于是由切比雪夫不等式，对任意实数 $\varepsilon>0$，有

$$1\geqslant P\{|Y-\mu|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DY}{\varepsilon^2}=1-\frac{2}{3}\cdot\frac{(2n+1)\sigma^2}{n(n+1)\varepsilon^2},$$

$n\to\infty$ 时，趋向于0

两边取极限，由 $\lim\limits_{n\to\infty}1\geqslant\lim\limits_{n\to\infty}\left[1-\frac{2}{3}\cdot\frac{(2n+1)\sigma^2}{n(n+1)\varepsilon^2}\right]=1$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|Y-\mu|<\varepsilon\}=1,$$

所以 Y 依概率收敛到 μ.

★★★ 四 参数的区间估计(仅数学一)

区别于点估计，$\hat{\theta}_1$ $\hat{\theta}_2$ θ，使参数 θ 落在区间里面，故比点估计更加科学

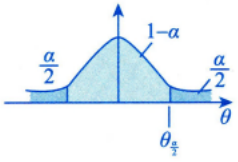
1 概念

设 θ 是总体 X 的分布函数的一个未知参数，对于给定 $\alpha(0<\alpha<1)$，如果由样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 确定的两个统计量 $\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，$\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，使

$$P\{\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)<\theta<\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)\}=1-\alpha,$$

即 θ 落在区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 上的可能性为 $1-\alpha$

则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的**置信度**为 $1-\alpha$ 的**置信区间**，$\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别称为 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间的**置信下限**和**置信上限**，$1-\alpha$ 称为**置信度**或**置信水平**，α 称为显著性水平. 如果 $P\{\theta<\hat{\theta}_1\}=P\{\theta>\hat{\theta}_2\}=\frac{\alpha}{2}$，则称这种置信区间为等尾置信区间.



2 单个正态总体均值和方差的置信区间

考前记一记，喝前摇一摇，即可

设 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$，从总体 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，样本均值为 $\overline{X}$，样本方差为 S^2.

(1) σ^2 已知，μ 的置信水平是 $1-\alpha$ 的置信区间为

也称置信度

$$\left(\underbrace{\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}}_{\Delta}, \underbrace{\overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}}_{\Delta}\right).$$

记为 I_1，$P\{\mu\in I_1\}=1-\alpha=P\{\overline{X}-\Delta<\mu<\overline{X}+\Delta\}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) σ^2未知，μ的置信水平是$1-\alpha$的置信区间为

用样本方差S^2代替方差σ^2，S是可以继续抽样的数据

$$\left(\underbrace{\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}_{\Delta},\ \underbrace{\overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}_{\Delta}\right)$$

记为I_2，$P\{\mu\in I_2\}=1-\alpha=P\{\overline{X}-\Delta<\mu<\overline{X}+\Delta\}$

(3) μ已知，σ^2的置信水平是$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}}_{\Delta_1},\ \underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}}_{\Delta_2}\right)$$

记为I_3，$P\{\sigma^2\in I_3\}=1-\alpha=P\{\Delta_1<\sigma^2<\Delta_2\}$，此种情况一般不出现

(4) μ未知，σ^2的置信水平是$1-\alpha$的置信区间为

$S^2=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{n-1}$

$$\left(\underbrace{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}_{\Delta_1},\ \underbrace{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}_{\Delta_2}\right)$$

记为I_4，$P\{\sigma^2\in I_4\}=1-\alpha$

注 (1) σ^2已知时，估μ.

令$P\{|\overline{X}-EX|<\Delta\}=1-\alpha$（人为给定的），即令$\overline{X}$到$\mu$的距离小于某个正数的概率为$1-\alpha$.

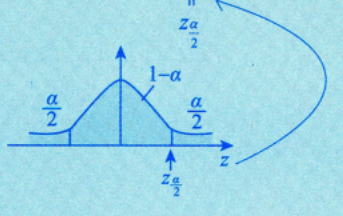
（μ；$|\overline{X}-EX|$：抽样数据；Δ：某个正数）

由于$\overline{X}\sim N\left(\mu,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，记$Z=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\sim N(0,\ 1)$.

则$P\left\{\left|\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<\dfrac{\Delta}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha$，即$\dfrac{\Delta}{\sigma/\sqrt{n}}=z_{\frac{\alpha}{2}}$，解得$\Delta=z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$.（$z_{\frac{\alpha}{2}}$：上$\alpha$分位数；$\sigma$：标准差；$\sqrt{n}$：样本容量）

$\Rightarrow P\{\overline{X}-\Delta<\mu<\overline{X}+\Delta\}=1-\alpha$（$-\Delta<\overline{X}-\mu<\Delta$）

$\Rightarrow \mu\in\left(\overline{X}-z_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X}+z_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$，置信区间



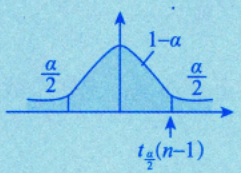
故称$\left(\overline{X}-z_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X}+z_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$为置信度为$1-\alpha$的置信区间.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) σ^2 未知时，估 μ .

令 $P\left\{\left|\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\right|<\dfrac{\Delta}{S/\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha$，则 $P\left\{|T|<\dfrac{\Delta}{S/\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha$，即 $\dfrac{\Delta}{S/\sqrt{n}}=t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，解得 $\Delta=t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}}$.

($T\sim t(n-1)$)



(3) μ 已知时，估 σ^2 .

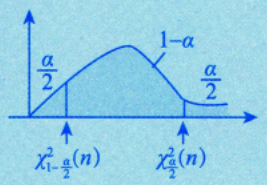
若 $P\{\Delta_1<\sigma^2<\Delta_2\}=1-\alpha$，则

$$P\left\{\frac{1}{\Delta_2}<\frac{1}{\sigma^2}<\frac{1}{\Delta_1}\right\}=1-\alpha$$

$$=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\Delta_2}<\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}<\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\Delta_1}\right\},$$

($\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$；$\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$；$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$)

故 $\Delta_1=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}$，$\Delta_2=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}$.



(4) μ 未知时，估 σ^2 .

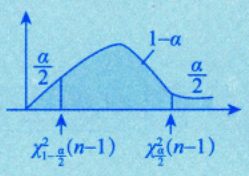
若 $P\{\Delta_1<\sigma^2<\Delta_2\}=1-\alpha$，则

$$P\left\{\frac{1}{\Delta_2}<\frac{1}{\sigma^2}<\frac{1}{\Delta_1}\right\}=1-\alpha$$

$$=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\Delta_2}<\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}<\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\Delta_1}\right\},$$

($\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$；服从 $\chi^2(n-1)$；$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$)

故 $\Delta_1=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$，$\Delta_2=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$.



例 6.13 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ (σ^2 已知)，则在给定样本容量 n 及置信度 $1-\alpha$ 的情况下，未知参数 μ 的置信区间长度随着样本均值 $\overline{X}$ 的增加而（　　）.

(A) 增加　　(B) 减少　　(C) 不变　　(D) 不能确定增或减

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

分析 $\overset{\mu}{\underset{\overline{X}-\Delta}{\longleftarrow}\!\!\longrightarrow\underset{\overline{X}+\Delta}{}}$，$\Delta=\begin{cases} z_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}, & \sigma^2\text{已知}, \\ t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}}, & \sigma^2\text{未知}, \end{cases}$ 故区间长度 $L=2\Delta=2z_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$（与 $\overline{X}$ 无关）.

解 应选 (C).

在给定条件下，未知参数 μ 的置信区间为 $\left(\overline{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\ \overline{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$，其中 $\Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)=1-\dfrac{\alpha}{2}$，可见该区间长度 $2\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}$ 与 $\overline{X}$ 无关，故选择 (C).

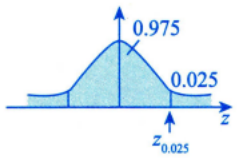
例 6.14 设总体 X 的方差为 1，根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本测得样本均值为 5，又 $\Phi(1.96)=0.975$，则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为_____.

分析 由中心极限定理，若 $X_i\overset{\text{iid}}{\sim}F$，则当 $n\to\infty$ 时，$\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 服从 $N(n\mu,\ n\sigma^2)$，故

$$\sum_{i=1}^{100}X_i\sim N(100\mu,\ 100),\ \overline{X}=\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100}X_i\sim N\left(\mu,\ \frac{1}{100}\right).$$

$\overset{\mu}{\underset{\overline{X}-\Delta}{\longleftarrow}\!\!\longrightarrow\underset{\overline{X}+\Delta}{}}$，已知 $\sigma^2=1$，故 $\Delta=z_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}=z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\dfrac{1}{10}=1.96\times0.1=0.196$.

$(5-0.196,\ 5+0.196)$



$1-\alpha=0.95,\ \alpha=0.05,\ \dfrac{\alpha}{2}=0.025$

$1-\Phi(1.96)=0.025$

$\Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}}=z_{0.025}=1.96$

解 应填 $(4.804,\ 5.196)$.

尽管未说明 X 是否为正态总体，但是由于样本容量 $n=100$ 属于大样本，因此由中心极限定理易得

$$Z=\frac{\overline{X}-\mu}{1/\sqrt{100}}\overset{\text{近似}}{\sim}N(0,\ 1),$$

又由 $\Phi(1.96)=0.975$，故 $P\{-1.96<Z<1.96\}=0.95$，即 μ 的置信度近似为 0.95 的置信区间为

$$\left(\overline{X}-\frac{1}{10}\times1.96,\ \overline{X}+\frac{1}{10}\times1.96\right),$$

将 $\bar{x}=5$ 代入上式得置信区间为 $(4.804,\ 5.196)$.

★★★ 五 假设检验（仅数学一）

与估计的区别：估计是通过实测数据（样本值）来反映背后客观存在的未知参数；假设检验是对已有的说法（命题）进行检验，判断是否正确

1 概念

关于总体（分布中的未知参数，分布的类型、特征、不相关性、独立性……）的每一种论断（“看法”）称为**统计假设**，然后根据样本观察数据或试验结果所提供的信息去推断（检验）这个“看法”（即假设）是否成立，这类统计推断问题称为**假设检验**.

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

2 原假设与备择假设

常常把没有充分理由不能轻易否定的假设取为**原假设**（**基本假设**或**零假设**），记为H_0，将其否定的陈述（假设）称为**对立假设**或**备择假设**，记为H_1.

3 小概率原理与显著性水平

(1) 小概率原理.

对假设进行检验的**基本思想**是采用**某种带有概率性质的反证法**.这种方法的依据是小概率原理——概率很接近于0的事件在一次试验或观察中认为不会发生.若小概率事件发生了，则拒绝原假设.

(2) 显著性水平α. 人为给定的

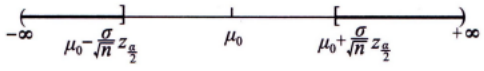
小概率事件中的“小概率”的值没有统一规定，通常是根据实际问题的要求，规定一个界限$\alpha(0<\alpha<1)$，当一个事件的概率不大于α时，即认为它是小概率事件.在假设检验问题中，α称为**显著性水平**，通常取$\alpha=0.1$，0.05，0.01等.

4 正态总体下的六大检验及拒绝域

考前记一记，喝前摇一摇，即可

(1) σ^2已知，μ未知.H_0: $\mu=\mu_0$（原假设），H_1: $\mu\neq\mu_0$（备择假设），则拒绝域为$\left(-\infty,\ \mu_0-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right]\cup\left[\mu_0+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\ +\infty\right)$.

$\Delta=z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$



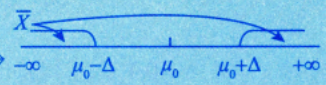
注 应熟知四、2中μ的区间估计的相关知识.以σ^2已知，估μ为例.

$$P\left\{\left|\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<\frac{\Delta}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha,\ \Delta=z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

则
$$P\left\{\left|\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geqslant\frac{\Delta}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}=\alpha,$$

故令
$$\left|\overline{X}-\mu_0\right|\geqslant z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

解得$\overline{X}\geqslant\mu_0+\Delta$或$\overline{X}\leqslant\mu_0-\Delta$.



则当小概率事件发生，即$\overline{X}$落到$(-\infty,\ \mu_0-\Delta]\cup[\mu_0+\Delta,\ +\infty)$时，拒绝原假设.

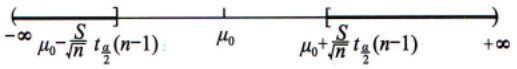
配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) σ^2 未知，μ 未知．H_0: $\mu=\mu_0$，H_1: $\mu\neq\mu_0$，则拒绝域为

$\Delta=t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}}$

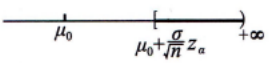
★★★不同情况下，仅换Δ就行

$$\left(-\infty,\ \mu_0-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]\cup\left[\mu_0+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ +\infty\right).$$



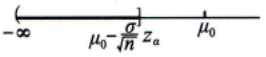
(3) σ^2 已知，μ 未知．H_0: $\mu\leqslant\mu_0$，H_1: $\mu>\mu_0$，则拒绝域为 $\left[\mu_0+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha,\ +\infty\right)$.

（或写 $\mu=\mu_0$）



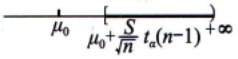
(4) σ^2 已知，μ 未知．H_0: $\mu\geqslant\mu_0$，H_1: $\mu<\mu_0$，则拒绝域为 $\left(-\infty,\mu_0-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha\right]$.

（或写 $\mu=\mu_0$）



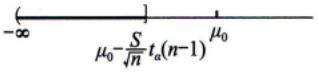
(5) σ^2 未知，μ 未知．H_0: $\mu\leqslant\mu_0$，H_1: $\mu>\mu_0$，则拒绝域为 $\left[\mu_0+\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1),+\infty\right)$.

（或写 $\mu=\mu_0$）



(6) σ^2 未知，μ 未知．H_0: $\mu\geqslant\mu_0$，H_1: $\mu<\mu_0$，则拒绝域为 $\left(-\infty,\mu_0-\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)\right]$.

（或写 $\mu=\mu_0$）



注 拒绝域的“形式”与备择假设 H_1 的“形式”一致，便于记忆．

例 6.15 已知某机器生产出的零件长度 X (单位：cm) 服从正态分布 $N(\mu,\ \sigma^2)$，其中 μ, σ^2 均未知，现从中随意抽取一个容量为 16 的样本，测得样本均值 $\bar{x}=10$，样本方差 $s^2=0.16$. $(t_{0.025}(15)=2.132)$

(1) 求总体均值 μ 置信水平为 0.95 的置信区间；

(2) 在显著性水平为 0.05 下检验假设 H_0: $\mu=9.7$, H_1: $\mu\neq9.7$.

解 (1) 在总体方差未知条件下，总体均值 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ \overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right).$$

$t_{0.025}(15)=2.132$

由样本均值 $\bar{x}=10$，样本方差 $s^2=0.16=0.4^2$，求得置信区间为

$$\left(10-\frac{2.132\times0.4}{4},\ 10+\frac{2.132\times0.4}{4}\right)=(9.786\,8,\ 10.213\,2).$$

(2) 在方差 σ^2 未知的条件下对总体均值进行检验．拒绝域为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\left(-\infty,\ \mu_0-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]\cup\left[\mu_0+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ +\infty\right),$$

代入数值，计算得$(-\infty,\ 9.4868]\cup[9.9132,\ +\infty)$，由$\bar{x}=10$知，落入拒绝域，故否定$H_0$，即认为$\mu\neq 9.7$.

六 两类错误（仅数学一）

第一类错误（“弃真”）：若H_0为真，按检验法则否定H_0，此时犯了“弃真”的错误，这种错误称为第一类错误，犯第一类错误的概率为$\alpha=P\{\text{拒绝}H_0\mid H_0\text{为真}\}$.

小概率事件的概率，也称为显著性水平

第二类错误（“取伪”）：若H_0不真，按检验法则接受H_0，此时犯了“取伪”的错误，这种错误称为第二类错误，犯第二类错误的概率为$\beta=P\{\text{接受}H_0\mid H_0\text{为假}\}=P\{\text{接受}H_0\mid H_1\text{为真}\}$.

即两类错误不是对立事件

注 犯两类错误的概率α与β，并不满足$\beta=1-\alpha$，在固定样本容量n的条件下，α小，β就大；β小，α就大.在实际应用中，我们总是在控制α的条件下，尽量使β小，这是因为人们常常把拒绝H_0比错误地接受H_0看得更重要些.

例 6.16 假定X是连续型随机变量，U是对X的一次观测值.关于其概率密度$f(x)$有如下假设：

$$H_0:\ f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad H_1:\ f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

检验规则：当事件$V=\left\{U>\frac{3}{2}\right\}$出现时，否定假设$H_0$，接受$H_1$.则犯第一类错误的概率$\alpha$与犯第二类错误的概率$\beta$分别为（　　）.

(A) $\frac{3}{4},\ \frac{7}{16}$　　(B) $\frac{7}{16},\ \frac{3}{4}$　　(C) $\frac{9}{16},\ \frac{1}{4}$　　(D) $\frac{1}{4},\ \frac{9}{16}$

解 应选 (D).

由α和β的意义，知

$$\alpha=P\left\{U>\frac{3}{2}\middle|H_0\right\}=\int_{\frac{3}{2}}^{2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

$$\beta=P\left\{U\leqslant\frac{3}{2}\middle|H_1\right\}=\int_{0}^{\frac{3}{2}}\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{9}{16}.$$

故选 (D).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6.17 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0: \mu \leqslant 10$，$H_1: \mu > 10$．$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数．若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\overline{X} > 11\}$，其中 $\overline{X} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} X_i$，则 $\mu = 11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为（　　）．

(A) $1-\Phi(1)$　　(B) $1-\Phi(0.5)$

(C) $1-\Phi(1.5)$　　(D) $1-\Phi(2)$

解 应选 (A).

检验犯第二类错误的概率为落在接受域的概率，即

$$P = \{\overline{X} \leqslant 11\} = P\left\{\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leqslant \frac{11-11.5}{2/4}\right\} = \Phi(-1) = 1-\Phi(1).$$

故选 (A).

基础习题精练

习 题

6.1 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，其中 μ 已知，σ^2 未知．$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本，则下列样本函数中不是统计量的是（　　）．

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$　　(B) $\max_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$

(C) $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$　　(D) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

6.2 设总体 X 与 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，$\overline{X}$，$\overline{Y}$ 是分别来自总体 X，Y，容量都为 n 的样本的样本均值，则当 n 固定时，概率 $P\{|\overline{X}-\overline{Y}| > \sigma\}$ 的值随 σ 的增大而（　　）．

(A) 单调增大　　(B) 单调减小　　(C) 保持不变　　(D) 增减不定

6.3 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 的简单随机样本，则统计量 $Y = \frac{X_1-X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}$ 服从（　　）．

(A) $N(0, 1)$　　(B) $\chi^2(2)$　　(C) $t(2)$　　(D) $F(2, 2)$

6.4 设总体 $X \sim N(\mu_1, 4)$，$Y \sim N(\mu_2, 5)$，X 与 Y 相互独立，$X_1, \cdots, X_8$ 和 $Y_1, \cdots, Y_{10}$ 是分别来自总体 X 和 Y 的两个样本，S_X^2 与 S_Y^2 分别为两个样本的样本方差，则（　　）．

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

(A) $\frac{2S_X^2}{5S_Y^2}\sim F(7,\ 9)$　　(B) $\frac{5S_X^2}{2S_Y^2}\sim F(7,\ 9)$　　(C) $\frac{4S_X^2}{5S_Y^2}\sim F(7,\ 9)$　　(D) $\frac{5S_X^2}{4S_Y^2}\sim F(7,\ 9)$

6.5 设总体X的概率分布为$P\{X=1\}=\frac{1-\theta}{2}$，$P\{X=2\}=P\{X=3\}=\frac{1+\theta}{4}$．利用来自总体$X$的样本值1，3，2，2，1，3，1，2，可得$\theta$的最大似然估计值为（　　）．

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{3}{8}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{5}{8}$

6.6 （仅数学一）一批零件的长度服从正态分布$N(\mu,\ \sigma^2)$，其中μ，σ^2均未知．现从中随机抽取16个零件，测得样本均值$\bar{x}=20\,\text{cm}$，样本标准差$s=1\,\text{cm}$，则μ的置信水平为0.90的置信区间为（　　）．

(A) $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(16),\ 20+\frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$　　(B) $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(16),\ 20+\frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$

(C) $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(15),\ 20+\frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$　　(D) $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(15),\ 20+\frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$

6.7 （仅数学一）在假设检验中，显著性水平α的意义是（　　）．

(A) 原假设H_0成立，经检验被拒绝的概率

(B) 原假设H_0成立，经检验被接受的概率

(C) 原假设H_0不成立，经检验被拒绝的概率

(D) 原假设H_0不成立，经检验被接受的概率

6.8 设总体X的概率密度为$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)$，$X_1$，$X_2$，…，$X_n$为来自总体$X$的简单随机样本，其样本方差为$S^2$，则$E(S^2)=$_____．

6.9 设总体X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

X_1，X_2，…，X_n是取自总体X的简单随机样本．求：

(1) θ的矩估计量$\hat{\theta}$；

(2) $\hat{\theta}$的方差$D\hat{\theta}$．

6.10 已知总体X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}(1+\theta)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中$\theta>-1$是未知参数，设X_1，X_2，…，X_n为来自总体X的简单随机样本，求θ的矩估计量和最大似然估计量．

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

6.11 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\alpha^2}, & 0\leqslant x\leqslant\alpha,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\alpha>1$ 未知，X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 $p=P\{0<X<\sqrt{\alpha}\}$；

(2) 求 p 的最大似然估计量 $\hat{p}$.

6.12 设 X_1，X_2，…，X_n 是来自正态总体 $N(\mu,\ \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，记

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\ S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\ T=\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2.$$

(仅数学一) 证明：T 是 μ^2 的无偏估计量.

(仅数学三) 求 ET.

解答

6.1 (C) **解** 由统计量的定义“不含任何未知参数的样本函数”，即知不是统计量的选项应该是 (C)，因为选项 (C) 中含有未知参数 σ，故选择 (C).

6.2 (C) **解** 要计算概率需要知道 $\overline{X}-\overline{Y}$ 的分布. 依题意 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，$\overline{Y}\sim N\left(\mu,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ 且相互独立，故 $\overline{X}-\overline{Y}\sim N\left(0,\ \dfrac{2\sigma^2}{n}\right)$，由此可知当 n 固定时，$P\{|\overline{X}-\overline{Y}|>\sigma\}=P\left\{\left|\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{2}\sigma/\sqrt{n}}\right|>\sqrt{\dfrac{n}{2}}\right\}$ 与 σ 无关，故所求概率值保持不变，选择 (C). 事实上，

$$P\{|\overline{X}-\overline{Y}|>\sigma\}=1-P\left\{\left|\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{2}\sigma/\sqrt{n}}\right|\leqslant\sqrt{\frac{n}{2}}\right\}=1-\left[\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)-\Phi\left(-\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\right]$$

$$=2\left[1-\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\right].$$

6.3 (C) **解** 取 $X=X_1-X_2$，则 $EX=0$，$DX=DX_1+DX_2=1$，$X\sim N(0,\ 1)$.

又 $E(\sqrt{2}X_i)=0$，$D(\sqrt{2}X_i)=2DX_i=1$，知 $\sqrt{2}X_i\sim N(0,\ 1)$，从而

$$Y_1=(\sqrt{2}X_3)^2+(\sqrt{2}X_4)^2\sim\chi^2(2),$$

又 X 与 Y_1 相互独立，因此 $Y=\dfrac{X}{\sqrt{\dfrac{Y_1}{2}}}\sim t(2)$，即 Y 服从自由度为 2 的 t 分布.

6.4 (D) **解** 如果 $aQ\sim\chi^2(m)$，$bT\sim\chi^2(n)$，Q 与 T 独立，则 $\dfrac{aQ/m}{bT/n}=\dfrac{naQ}{mbT}\sim F(m,\ n)$. 依题意

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$\frac{7S_X^2}{4}\sim\chi^2(7),\ \frac{9S_Y^2}{5}\sim\chi^2(9)\ .$$

S_X^2与S_Y^2相互独立，因此服从$F(7,\ 9)$分布的统计量$A\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}$，其系数应是$A=\dfrac{\frac{7}{4}\Big/7}{\frac{9}{5}\Big/9}=\dfrac{5}{4}$，选择 (D).

注 通过F分布系数与自由度的关系确定选项.

6.5 (A) **解** 由题意可知，似然函数为

$$\begin{aligned}L(\theta)&=P\{X_1=1,\ X_2=3,\ X_3=2,\ X_4=2,\ X_5=1,\ X_6=3,\ X_7=1,\ X_8=2\}\\&=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^2\\&=\frac{1}{2^{13}}(1-\theta)^3(1+\theta)^5\ ,\end{aligned}$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta)=-13\ln 2+3\ln(1-\theta)+5\ln(1+\theta)\ ,$$

令

$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{3}{1-\theta}+\frac{5}{1+\theta}=0\ ,$$

解得$\theta=\dfrac{1}{4}$，从而θ的最大似然估计值为$\hat{\theta}=\dfrac{1}{4}$. 故选 (A).

6.6 (C) **解** σ^2未知，均值μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ \overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right),$$

其中，在给定条件下，$\bar{x}=20,\ s=1,\ t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.05}(15)$，则所求参数$\mu$的置信水平为 0.90 的置信区间为

$$\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(15),\ 20+\frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right),$$

故选择 (C).

6.7 (A) **解** 显著性水平α是确定小概率事件的一个界限，由检验法则知，$\alpha=P\{$拒绝$H_0\,|\,H_0$为真$\}$，所以正确选项是 (A). 选项 (B) 是$P\{$接受$H_0\,|\,H_0$为真$\}=1-\alpha$；选项 (D) 是$P\{$接受$H_0\,|\,H_0$不成立$\}=P\{$犯第二类错误$\}=\beta$；选项 (C) 是$P\{$拒绝$H_0\,|\,H_0$不成立$\}=1-\beta$.

6.8 2 **解** 因为样本方差的数学期望等于总体的方差，即$E(S^2)=DX$，而

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=0,$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2,$$

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

故 $$E(S^2)=DX=E(X^2)-(EX)^2=2-0=2\ .$$

6.9 解 (1) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\theta}\frac{6x^2}{\theta^3}(\theta-x)\mathrm{d}x=\frac{\theta}{2}$.

记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，由 $\frac{\theta}{2}=\overline{X}$，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=2\overline{X}$.

(2) 由于 $$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\theta}\frac{6x^3}{\theta^3}(\theta-x)\mathrm{d}x=\frac{3\theta^2}{10}\ ,$$

$$DX=E(X^2)-(EX)^2$$

$$=\frac{3\theta^2}{10}-\left(\frac{\theta}{2}\right)^2=\frac{\theta^2}{20}\ ,$$

因此 $\hat{\theta}=2\overline{X}$ 的方差为 $$D\hat{\theta}=D(2\overline{X})=4D\overline{X}=\frac{4}{n}DX=\frac{\theta^2}{5n}\ .$$

6.10 解 $\mu_1=EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(1+\theta)x^{\theta+1}\mathrm{d}x=\frac{1+\theta}{2+\theta}$，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$.

令 $\mu_1=\overline{X}$，即 $\frac{1+\theta}{2+\theta}=\overline{X}$，解得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\frac{2\overline{X}-1}{1-\overline{X}}$.

设 x_1，x_2，…，x_n 为样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=(1+\theta)^n\prod_{i=1}^{n}x_i^{\theta}\ (0<x_i<1,\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ n),$$

取对数得 $$\ln L(\theta)=n\ln(1+\theta)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,$$

令 $$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=\frac{n}{1+\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0\ ,$$

解得唯一解 $\hat{\theta}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}-1$，则 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}-1$.

6.11 解 (1) $p=P\{0<X<\sqrt{\alpha}\}=\int_0^{\sqrt{\alpha}}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha}$.

(2) 当 $0\leqslant x_1\leqslant\alpha$，$0\leqslant x_2\leqslant\alpha$，…，$0\leqslant x_n\leqslant\alpha$ 时，似然函数为

$$L(\alpha)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)$$

$$=\frac{2^n}{\alpha^{2n}}x_1x_2\cdots x_n,$$

显然 $L(\alpha)$ 关于 α 单调减少，且 $\alpha\geqslant\max\{x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n\}$，则 α 的最大似然估计量为

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$\hat{\alpha}=\max\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}\ .$$

又由 (1) 知 $p=\dfrac{1}{\alpha}$ 关于 α 是单调函数，根据最大似然估计的不变性，有 p 的最大似然估计量为

$$\hat{p}=\frac{1}{\max\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}}\ .$$

6.12 （仅数学一）**证明** 由于

$$\begin{aligned}ET&=E\left(\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2\right)=E(\overline{X}^2)-\frac{1}{n}E(S^2)\\&=D\overline{X}+(E\overline{X})^2-\frac{1}{n}E(S^2)=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2-\frac{\sigma^2}{n}\\&=\mu^2,\end{aligned}$$

从而知，T 是 μ^2 的无偏估计量 .

（仅数学三）**解**

$$\begin{aligned}ET&=E\left(\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2\right)=E(\overline{X}^2)-\frac{1}{n}E(S^2)\\&=D\overline{X}+(E\overline{X})^2-\frac{1}{n}E(S^2)=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2-\frac{\sigma^2}{n}\\&=\mu^2\ .\end{aligned}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060